

Proyecto 02 Parte A

Gabriela Colleth Sánchez Avalos

Facultad de Ingeniería en Informática y Sistemas. Universidad Rafael Landívar

Pensamiento Computacional (práctica)

Ing. Luis Ovalle

06 de mayo de 2026

Identificación de Entradas, Salidas y Procesos

Entradas

Datos de configuración inicial

Dato	Carácter del Dato
Cantidad de dinero (inicial)	Float/int positivo
Número de empleados	Int ≥ 0
Sueldo por empleado	Float/int ≥ 0
Meses a simular	Int ≥ 0
Cantidad de filas de la matriz de parcelas	Int ≥ 1
Cantidad de columnas de la matriz de parcelas	Int ≥ 1

Entradas durante la ejecución (que vendría siendo el Menú)

Dato	Carácter del Dato
Opciones del menú	1 – 5
Fila y columna de una parcela	Índices válidos
Tipo de planta a sembrar	Maíz, zanahoria, lechuga
Confirmaciones del usuario	Si / No (ESTO APLICA EN CASO DE SER NECESARIO)

Procesos

Proceso	Observación
Configuración inicial del sistema	
Gestión de la matriz de parcelas	(crear, inicializar)
Sembrar plantas	
Fertilizar parcelas	Con efecto en parcelas adyacentes
Consulta	Consultar el estado de una parcela

Avanzar de mes	Pago de empleados + crecimiento + cosecha
Validación	Validación continua de entradas y recursos
Generación del reporte final	
Control del ciclo principal	Hasta que se acaben los meses o el dinero.

Salidas

Datos de salida (en general)

Dato	Carácter del Dato
Información	Confirmaciones, errores, estados
Consultas	Información al consultar una parcela
Eventos	Mensajes de eventos antes de cambiar de mes: crecimiento, cosechas, pagos.
Reporte final	Al terminar la simulación, se deben de mostrar: • Cantidad de dinero (final) • Total de Ingresos • Total de Egresos • Meses simulados • Cantidad de parcelas sembradas por tipo • Cantidad de cosechas realizadas por tipo.

Datos de salida (en el reporte final)

Dato	Carácter del Dato
Cantidad de dinero (final)	Float/int positivo

Total de Ingresos	Float/int ≥ 0
Total de Egresos	Float/int ≥ 0
Meses simulados	Int ≥ 0
Cantidad de parcelas sembradas por tipo	Int ≥ 0
Cantidad de cosechas realizadas por tipo	Int ≥ 0

Definición de Variables y Validaciones

NOTA: ESTOS DATOS PUEDEN MODIFICARSE (AGREGAR O QUITAR VARIABLES) DE ACUERDO A LAS NECESIDADES QUE SURGAN DURANTE EL PROYECTO

Variable	Tipo	Descripción	Validación
Money	Double	Dinero actual disponible	≥ 0
restMonths	Int	Meses que faltan por simular	≥ 0
cantEmploy	int	Cantidad de empleados	≥ 0
sueldoEmploy	Double	Sueldo mensual por empleado	≥ 0
totalIng	Double	Suma de todos los ingresos que se tienen por cosecha	≥ 0
totalEg	Double	Suma total de todos los gastos realizados	≥ 0

		(sueldos + fertilizantes)	
Parcelas	Parcela [,]	Matriz bidimensional de parcelas	Filas y columnas ≥ 1
cosechaMaiz	Int	Contadores de cosechas	≥ 0
cosechaCarrot	Int		
cosechaLettuce	Int		

Validaciones Generales

Validación	Observación
Valores numéricos	Tos los valores numéricos deben ser positivos o cero (según el caso)
Filas y columnas	Deben estar dentro de los límites de la matriz $(0 \leq \text{fila} < \text{filas}) (0 \leq \text{columna} < \text{columnas})$
Siembras	No se puede sembrar nada en una parcela que ya tiene plantitas
Fertilizado	No se puede hacer fertilizado sin dinero suficiente (menos de Q.50.00) ni en parcelas vacías.
Límite de fertilización	No se puede fertilizar más de una vez en la misma parcela
Fin del programa	El programa debe terminarse si $\text{restMonths} == 0$ $\text{money} \leq 0$

Clases y métodos

NOTA: ESTOS DATOS PUEDEN MODIFICARSE (AGREGAR O QUITAR CLASES Y/O MÉTODOS) DE ACUERDO A LAS NECESIDADES QUE SURGAN DURANTE EL PROYECTO

Clases

Clase Principal: Parcela

Atributo	Tipo	Descripción
PlantType	String	Tipo de planta: Maíz, zanahoria, lechuga o vacía
Age	Int	Meses transcurridos desde la siembra
MonthsForCosecha	Int	Meses para poder cosechar (1 – 3)
BaseIng	Double	Ingreso base de la cosecha (700, 500 o 200)
HaveFerti	Bool	Se indica si ya se ha aplicado fertilizante
Multiplicador	Double	1.0 por default, 1.1 si ya está fertilizada.

Clase Granja

Atributo	Tipo	Descripción
Parcelas	Parcela [,]	Matriz bidimensional de parcelas
Money	Double	Dinero actual
restMonths	Int	Meses que faltan por simular
sueldoEmp	Double	Sueldo mensual por empleado

totalIng	Double	Total de ingresos por cosecha
totalEg	Double	Total de egresos
CosechasMaiz	Int	Contador de cosechas de maíz
CosechasCarrot	Int	Contador de cosechas de zanahoria
CosechasLettuce	Int	Contador de cosechas de lechuga
cantEmp	Int	Cantidad de empleados

Métodos

Métodos de Parcela

Método	Tipo de retorno	Descripción
Parcela ()	Constructor	Inicia la parcela como vacía
Void Sembrar (string)	Void	Siembra una planta según el tipo de dato y asigna los valores correspondientes (edad, meses, ingreso)
Void Grow ()	Void	Edad de la planta += 1
Bool ReadyForCose ()	Bool	Retorna <i>true</i> si la edad es mayor o igual a MonthsForCose
Double ObtenIng ()	Double	Retorna el ingreso final (BaseIng + Multiplicador)
Void Fertilizar ()	Void	Aplica fertilizante una vez.

		HaveFert = true Multiplicador = 1.1
Bool Empty()	Bool	Si la parcela no tiene planta = true
Void Cosechar ()	Void	Reinicia la parcela a estado vacío
String ObtenInfo	String	Retorna un texto con toda la información de la parcela (consulta)

Métodos de Granja

Método	Tipo de retorno	Descripción
Granja (int filas, int columnas)	Constructor	Inicia la matriz de parcelas y variables
Void InicialConfig (double money, int employs, double sueldo, int months)	Void	Configura los valores iniciales
Bool Sembrar (int fila, int col, string type)	Bool	Siembra en una parcela específica. Retorna éxito o fracaso.
Bool Fertilizar (int fila, int col)	Bool	Fertiliza una parcela y sus adyacentes (en izquierda y derecha)
String ConsultParcel (int, fila, int col)	String	Retorna la información de la parcela
Void avanMonth ()	Void	Realiza todas las acciones de un mes: pagar sueldos, crecer plantas y cosechar.
Void ShowMenu ()	Void	Muestra el menú

Void GeneraFinalReport	Void	Muestra el reporte final
Bool validPosition (int fila, int col)	Bool	Valida que, tanto la fila como la columna, se encuentren dentro de los límites.

Diagrama de Flujo

